

Projeto Prático — Sistema Web de Reconhecimento Facial

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web capaz de:

1. Cadastrar pessoas no sistema
2. Armazenar imagens faciais
3. Treinar/processar os rostos cadastrados
4. Realizar reconhecimento facial:
 - via webcam
 - via upload de imagem
5. Exibir:
 - Nome da pessoa identificada
 - ID da pessoa
 - Percentual de confiança

Cenário do Projeto

A empresa fictícia **FaceID Security** precisa de um sistema para identificar pessoas automaticamente através de imagens ou câmera ao vivo.

A aplicação deverá permitir:

- Cadastro de usuários
- Cadastro de imagens faciais
- Reconhecimento facial em tempo real
- Consulta de pessoas reconhecidas

Tecnologias Sugeridas

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap (opcional)

Backend

Escolher UMA opção:

Opção 1 (Mais fácil)

- Python + Flask

Opção 2

- Node.js + Express

Biblioteca de Reconhecimento Facial

Python

Sugestão principal:

- face_recognition
- OpenCV

Estrutura Esperada do Sistema

1. Tela Inicial

Menu com:

- Cadastro de Pessoas
- Reconhecimento por Webcam
- Reconhecimento por Imagem
- Lista de Pessoas

2. Tela de Cadastro

Campos:

Campo	Tipo
ID	Número
Nome	Texto
CPF	Texto
Foto Facial	Upload

Regras

- Permitir múltiplas imagens por pessoa
- Validar se existe rosto na imagem
- Salvar no banco ou pasta /uploads

3. Tela de Reconhecimento por Webcam

A aplicação deve:

- Acessar webcam
- Detectar rostos em tempo real
- Comparar com base cadastrada
- Exibir:
 - Nome
 - ID
 - Confiança do reconhecimento

Exemplo esperado:

Pessoa Identificada:

Nome: João Silva

ID: 15

Confiança: 92%

4. Reconhecimento por Upload de Imagem

O usuário envia uma foto.

O sistema deve:

- Detectar rostos
- Comparar com banco de faces
- Informar quem foi encontrado

Funcionalidades Obrigatórias

Obrigatórias

- ✓ Cadastro de pessoas
- ✓ Upload de imagens
- ✓ Reconhecimento facial
- ✓ Webcam funcionando
- ✓ Identificação por imagem
- ✓ Banco de dados
- ✓ Interface web responsiva

Funcionalidades Extras (Bônus)

Extras

- ★ Histórico de reconhecimentos
- ★ Login administrativo
- ★ Dashboard com estatísticas
- ★ Reconhecimento de múltiplas pessoas
- ★ Marcação facial com quadrados na imagem
- ★ Percentual de similaridade

★ API REST

★ Exportação PDF

Estrutura de Banco Sugerida

Tabela pessoas

Campo	Tipo
id	INT
nome	VARCHAR
cpf	VARCHAR
data_cadastro	DATETIME

Tabela imagens

Campo	Tipo
id	INT
pessoa_id	INT
caminho_imagem	VARCHAR

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Interface	2
Cadastro funcionando	2
Upload de imagens	2
Reconhecimento facial	4
Webcam	4
Organização do código	2
Banco de dados	2
Funcionalidades extras	2
Total: 20 pontos	

Requisitos Técnicos

O sistema DEVE:

- Funcionar localmente
- Utilizar webcam
- Possuir separação frontend/backend
- Utilizar banco de dados
- Ter tratamento de erros
- Possuir README.md

Entregáveis

Os alunos deverão entregar:

1. Código-fonte

Via GitHub.

2. Documentação

PDF contendo:

- Objetivo
- Tecnologias
- Estrutura do sistema
- Prints das telas

- Dificuldades encontradas

3. Apresentação

Demonstração prática do sistema funcionando.

Sugestão de Arquitetura

Frontend



Backend Flask/Node



OpenCV + Face Recognition



Banco de Dados

Sugestão de Fluxo

Cadastro da Pessoa



Upload das Imagens



Extração Facial



Armazenamento dos Encodings



Reconhecimento



Resultado na Tela

Desafio Avançado

Implementar:

- Reconhecimento em tempo real de múltiplas pessoas
 - Controle de presença automático
 - Integração com catraca virtual
-

Dicas para os Alunos

Python

Instalação:

```
pip install flask opencv-python face_recognition numpy
```

Exemplo de Captura da Webcam (JS)

```
navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true })
```

Exemplo de Reconhecimento (Python)

```
import face_recognition
```

```
imagem = face_recognition.load_image_file("foto.jpg")
```

```
faces = face_recognition.face_locations(imagem)
```

```
print(faces)
```

Observação Importante

Os alunos devem utilizar imagens autorizadas pelos colegas apenas para fins acadêmicos, respeitando princípios básicos da LGPD e privacidade.